

CHALLENGE

1 TDS AGOSTO





FIAP





Cronograma 2º Semestre

Data	Evento	Stakeholder
10 á 12/03	Visita na CCR - Período Tarde (em validação)	CCR
20/mar	Entrega da Sprint 3	Alunos
27/mar	Prazo limite para postagem das notas da Sprint 1	Professores
07/abr	Mentoria presencial na FIAP	CCR e FIAP
15/mai	Entrega da Sprint 4	Alunos
21/mai	Prazo limite para postagem das notas da Sprint 1	Professores
09/jun	Banca de Professores	Professores
23/jun	Apresentação Final CCR	CCR
08/nov	NEXT	FIAP

Datas com a empresa dependem da confirmação da CCR.



Entregáveis



Sprint 3





SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

Documento Funcional (30 pontos)

Correção de todos os tópicos que não foram entregues na Sprint 3, abaixo os tópicos que deve conter:

- ~~1- Capa com o nome sua empresa e da sua solução;~~
- ~~2- Sumário (Como documento está organizado);~~
- ~~3 – Descritivo da sua solução;~~
- ~~4 – Quais são diferenciais dos concorrentes;~~
- ~~5 – Qual valor agrega ao público?~~
- ~~6 – BMC~~
- ~~7 – Mapa de Empatia~~
- ~~8 – Pitch do protótipo de média fidelidade com 10 Heurísticas de Nielsen e os Fundamentos de UX Writing.~~
- ~~9 Gestão do projeto no Jira/Trello com todos os entregáveis das matérias. (continuando a entrega da Sprint 2)~~

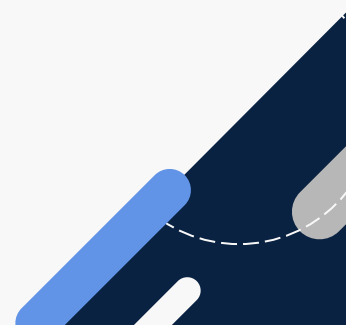




SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

~~Diagramas de caso de uso que está explicado nos próximos slides (35 pontos).~~

~~Diagramas de atividades de uso que está explicado nos próximos slides (35 pontos).~~





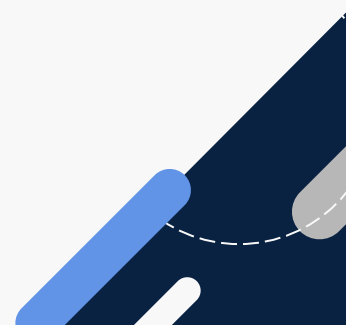
SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

~~Elaborar os Diagramas completos de Casos de Uso que explicam as funcionalidades do sistema:~~

Represente as funcionalidades da sua solução nos seus diagramas no ASTAH (Mínimo de dois diagramas de caso de uso):

Utilize todas as ferramentas que foram ensinadas em sala, os documentos descritivos devem acompanhar cada caso de uso.

- ✓ Não será aceito uso de outras ferramentas.
- ✓ Não será aceito diagrama sem os documentos descritivos.
- ✓ O uso correto dos conceitos deve ser praticado, caso contrário, não será aceito





SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

~~Elaborar os Diagramas completos de Atividades:~~

Terá que mostrar o fluxo de atividades completo do seu sistema, caso o professor avalie que não fez completo, irá verificar o percentual do que refletiu de atividades do sistema, então se por exemplo entregar 40% das atividades do sistema refletido nos diagramas de atividades, então ao invés de 35 pontos para esse tópico, irá receber 10 pontos.

Mínimo de dois diagramas de atividades, mas cuidado, a quantidade é você que irá determinar com base no que fizer que tem que refletir as atividades do sistema.

~~Os Diagramas devem ser produzidos utilizando o ASTAH.~~

~~Após construídos, fazer uma imagem/print dos diagramas e incluir no documento PDF.~~

Crie um arquivo .ZIP com o .PDF gerado, fazendo a entrega do .ZIP no portal do aluno, na área de Challenge Sprints.

Tem que enviar apenas um arquivo com tudo que foi solicitado, caso envie mais de um arquivo, será descontado 10 pontos, pois a organização e gestão do que deve entregar é o foco dessa matéria.



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 1/14

OBJETIVO:

- ☐ Para esta etapa, vamos criar as telas, nas resoluções desenvolvidas na prototipação da 2ª entrega.

CONSIDERE TODOS OS ITENS A SEGUIR OBRIGATÓRIOS!

REGRAS:

- ☐ Desenvolver um projeto em **NEXT.JS + Typescript** com base nas estruturas apresentadas no FIGMA e no HTML durante as entregas das Sprints 1 e 2.
- ☐ Componentização e tipagem de dados da aplicação web utilizando o **NEXT.JS + Typescript**, seguindo as melhores práticas discutidas em sala de aula.



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 2/14

REGRAS: (continuação)

- ☐ Reestruturar o projeto apresentado na Sprint2 que está em HTML, transformando as páginas em componentes, com estrutura semântica e responsiva conforme estabelecido nas entregas anteriores, navegação entre componentes (páginas) utilizando rotas.
- ☐ O consumo de APIs nesta SPRINT não é obrigatório.
- ☐ Elementos interativos de entrada de dados do usuário (formulários de cadastro, campos de pesquisa etc), são obrigatórios, se estiverem contidos na documentação (Figma), devem estar presentes no projeto e suas informações devem ser tratadas e/ou sofrer avaliação de controle no momento da inserção. Ex: Verificar se os dados foram digitados, se estão no formato correto, utilizar mascaras para tipos como CPF, RG, etc.



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 3/14

REGRAS: (continuação)

- ☐ O projeto deve ser desenvolvido em conformidade com as normas estabelecidas pelo W3C.
- ☐ É estritamente proibido o uso de templates ou exercícios fornecidos durante as aulas. O descumprimento dessa regra resultará automaticamente na atribuição de nota ZERO para à equipe.
- ☐ À estilização deve ser realizada utilizando apenas TAILWIND.
- ☐ Uma das páginas do projeto deverá conter obrigatoriamente os nomes, RM e turma dos integrantes da equipe.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 4/14

REGRAS: (continuação)

- ❑ A utilização de bibliotecas, frameworks e pacotes diferentes daqueles aprendidos em sala de aula, que injetam facilidades ao projeto. Ex: Bootstrap, swiper entre outros. É expressamente proibido o uso no projeto destes artefatos.
- ❑ O versionamento deve estar presente no projeto. É obrigatório utilizar o GIT/GITHUB para realizar o versionamento, todos os integrantes devem participar do trabalho, sendo possível ver esta participação através do histórico de commits, por isso o mínimo de commit por aluno é 5 e o total de commits do projeto é 15. O repositório deve ser privado e somente os alunos e o professor podem fazer parte deste repositório.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 5/14

REGRAS: (continuação)

- ❑ À entrega deve ser realizada em formato .zip, sem a pasta node_modules entre outras e com o histórico de versionamento, isso quer dizer que deve ser entregue uma cópia do repositório do projeto e não apenas os arquivos do projetos.
- ❑ Utilizar o README do projeto para apresentar o roadmap, os passos para o desenvolvimento do projeto até ali, além de orientações de como proceder em relação ao sistema. Estilizar com MARKDOWN este arquivo para que ele seja o indicador e orientador do projeto no repositório.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 6/14

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. PROJETO DE ACORDO COM A 2ª SPRINT (15,0 pontos)

- **Escolha de Cores e Fontes** (7,5 pontos)
 - ▣ Coerência das cores de acordo com a paleta apresentada no FIGMA. (3,75 pontos)
 - ▣ Consistência no uso das fontes em todo o projeto (Padronização). (3,75 pontos)
- **Atratividade do Design** (7,5 pontos)
 - ▣ Contextualização entre documentação e entrega, ou seja o que foi apresentado deve ser entregue. (3,75 pontos)
 - ▣ Facilidade de navegação, interface amigável. (3,75 pontos)



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 7/14

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

2. COMPONENTIZAÇÃO DAS PÁGINAS (30,0 pontos)

○ **Modularidade e Reutilização** (15,0 pontos)

- ▣ Identificação e separação clara de componentes (organização entre pastas, src, app, components), utilizando NEXT.js + Typescript. (5,0 pontos)
- ▣ Facilidade de reutilização de elementos em diferentes partes do projeto. Ex: buttons, menu etc. (5,0 pontos)
- ▣ Eficiência na manutenção com a utilização da tipagem forte. (5,0 pontos)

○ **Padronização e Consistência** (15,0 pontos)

- ▣ Coerência na estruturação e organização dos elementos. Ex: Consistência das Rotas (7,5 pontos)
- ▣ Consistência no uso de estilos. Implementação correta do tailwind e suas classes nos elementos (7,5 pontos)





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 8/14

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

3. RESPONSABILIDADE APLICADA: DESKTOP, TABLET E MOBILE (20,0 pontos)

- **Adaptabilidade** (10,0 pontos)
 - ▣ Funcionalidade e aparência adequada em diferentes dispositivos. (3,3 pontos)
 - ▣ Adequação do layout e conteúdo para diferentes tamanhos de tela. (3,3 pontos)
 - ▣ Navegabilidade e usabilidade em todas as plataformas(Desktop, Tablet e Mobile). (3,4 pontos)
- **Performance** (10,0 pontos)
 - ▣ Velocidade de carregamento e fluidez da interface em cada dispositivo. (5,0 pontos)
 - ▣ Ausência de problemas de redimensionamento ou sobreposição de elementos. (5,0 pontos)



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 9/14

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

4. GIT/GITHUB (15,0 pontos)

- **Colaboração e Uso do Git** (8,0 pontos)

- ▣ Clareza nos commits com mensagens descritivas. (4,0 pontos)
- ▣ Contribuições distribuídas e evidências de trabalho em equipe, projeto com no mínimo 15 commits e participação de todos os integrantes com 5 commits para cada um (obrigatório). (4,0 pontos)

- ~~README.MD~~ (7,0 pontos)

- ▣ ~~O grupo deve criar um arquivo README, formatado de acordo com MD (MarkDown), apresentando todas as informações pertinentes para manipular o sistema. (7,0 pontos)~~



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 10/13

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5. ~~VÍDEO (10,0 pontos)~~

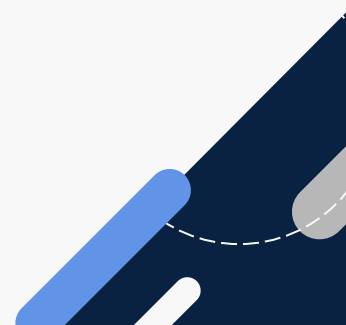
~~○ Gravação de vídeo (10,0 pontos)~~

- ~~▣ Grupo deverá gravar um vídeo de no máximo 3 minutos apresentando os recursos do projeto, telas, layout, o mesmo poderá ser disponibilizado via link e hospedado por exemplo Youtube. (10,0 pontos)~~

6. ENTREGA DENTRO DOS PADRÕES SOLICITADOS NO DOCUMENTO (10,0 pontos)

○ Atendimento às Especificações (10,0 pontos)

- ▣ Cumprimento dos requisitos e funcionalidades estabelecidas no documento. (5,0 pontos)
- ▣ Conformidade com as diretrizes e padrões exigidos. (5,0 pontos)





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 11/14

~~DISCIPLINAS PARA INTEGRAÇÃO~~

- ▣ Nesta entrega, em FRONT-END, a integração entre as disciplinas ainda não é obrigatória.





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 12/14

PENALIDADES

- ❑ O grupo deverá entregar uma cópia do repositório do projeto em formato .ZIP, ou seja, compactado, seguindo as diretrizes do .gitignore para garantir a exclusão da pasta NODE_MODULES, .NEXT, .VERCEL e qualquer outra pasta não necessária ao projeto. (Lembrando que esta cópia deve conter todo o versionamento e não somente os arquivos do projeto...). O não cumprimento desta regra resultará na **PERDA** de **CINQUENTA PONTOS (50,0 pontos)**, para todos os integrantes do grupo.
- ❑ Qualquer arquivo do boiler-plate encontrado no projeto será pontuado, pois assim como a regra acima deixar arquivos estranhos ao projeto é uma má prática que afeta a performance do sistema. A penalidade será a **PERDA** de **DEZ PONTOS (10,0 pontos)**

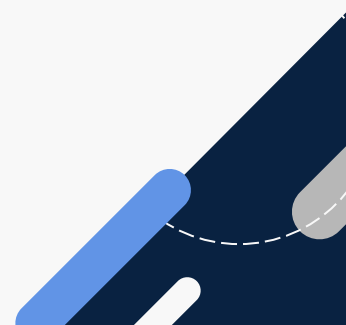


FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 13/14

PENALIDADES

- ▣ A entrega deve ser feita por apenas o aluno encarregado. Caso ocorra à entrega por mais de um aluno, será descontado **DEZ PONTOS (10,0 pontos)** do grupo para cada entrega adicional.
- ▣ É estritamente proibido o uso de templates ou exercícios fornecidos durante as aulas. **O descumprimento dessa regra resultará automaticamente na atribuição de nota ZERO para à equipe.**



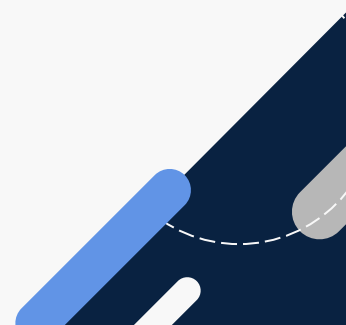


FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 14/14

ENTREGA

- ▣ O aluno encarregado é responsável por revisar o documento antes da entrega, garantindo à ausência de falhas ou equívocos. Recomenda-se realizar testes em múltiplas máquinas, se necessário.
- ▣ **Local de entrega:** Portal do Aluno



DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JÄVÄ

Documento PDF (20 pontos) - Os itens abaixo devem constar na documentação:

- ~~Capa~~ com o nome dos integrantes, nome da equipe e nome da solução.
- ~~Sumário.~~
- ~~Descritivo~~ da solução proposta pelo grupo de forma objetiva.
- Breve ~~descrição~~ das principais ~~funcionalidades~~ da solução com os métodos que utilizam a lógica, e abaixo da descrição, o ~~print do código~~.
- ~~Protótipo~~ - apresentar as telas do sistema explicando como interagir (jornada do usuário).
- ~~Modelo do banco de dados~~ (MER – Modelo Entidade Relacionamento).
- ~~Diagrama de classes~~ atualizada (UML).
- Procedimentos para rodar a aplicação.

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JÄVÄ

Projeto Java: (80 Pontos)

- [20 pontos] **Camada Model**, com os devidos padrões seguidos em sala de aula.
- [20 pontos] Implementação de (no mínimo) quatro **métodos de relevância**, contendo lógica e regras de negócio definidos para o projeto (O grau de dificuldade será considerado na correção deste item).
- [10 pontos] Implementação de uma **classe de teste** que instancie objetos e teste os métodos implementados no tópico 2.
- [10 pontos] **Camada** com a classe de **conexão**, o usuário e senha tem que estar no código.
- [20 pontos] Implementação da **camada e classes DAO** com pelo menos um método insert, funcionando, o CRUD tem que estar funcionando, senão irá perder 30 pontos.

Entrega:

- Projeto Java compactado (.zip) e entregue no portal do aluno no menu do Challenge.
- **Obs.: O projeto que não tiver aderência ao escopo do Challenge será desconsiderado.**

Computational Thinking Using Python

Código Fonte (80 pontos):

Tendo como referência o entregável da sprint 2, a equipe deverá:

- [20 pontos] Utilizar funções com passagem de parâmetro e retorno.
- [20 pontos] Validação dos dados de entrada de usuário utilizando tratamento de exceções (try-except).
- [40 pontos] Armazenamento de dados em arquivos JSON. O programa deve ser capaz de criar novos arquivos e atualizar informações de arquivos existentes.

Documentação Atualizada (20 pontos):

- [10 pontos] A partir da documentação da Sprint 2, atualizar o Sumário, o Descritivo do Projeto e os anexos que contém o código-fonte e/ou fluxogramas.
- [10 pontos] Descrever as mudanças da Sprint 2 para a Sprint 3, ou seja, o que foi acrescentado, alterado ou excluído do projeto.

Entregável:

Compactar em um arquivo **.zip**:

- Código fonte em Python (arquivos .py)
- Documento em formato **pdf** atualizado.

Building Relational Database



Modelo Físico de Dados/Modelo Relacional

Através da modelagem desenvolvida nas *sprints* anteriores, realize:

- ✓ O descritivo da solução acompanhado com a Modelagem Conceitual e Lógica (20 pontos);
 - Realize as correções conforme indicado nas sprints anteriores. Lembre-se de que a não implementação dessas correções pode impactar a pontuação nos itens seguinte.
- ✓ A criação do Modelo Físico (arquivo .SQL com os comandos da DDL) com tais características (até 80 pontos):
 - Criação das Tabelas com as suas respectivas colunas e tipagens adequadas (40 pontos);
 - Definição das restrições (CONSTRAINTS):
 - Chave primária (PRIMARY KEY), chave estrangeira (FOREIGN KEY) e obrigatória de preenchimento (NOT NULL) na maioria das tabelas (20 pontos);
 - Uma restrição de validação ou verificação (CHECK) de valores na tabela da escolha do grupo (5 pontos)
 - Uma restrição de unicidade (UNIQUE) de valores na tabela da escolha do grupo (5 pontos)
 - Aplicar as boas prática de nomenclaturas em tabelas, colunas e restrições que foram aplicada em aula (10 pontos)

Building Relational Database



Boas práticas de Organização:

- Ao realizar a codificação em SQL, coloque os comandos na sequência correta de execução;
- Verifique a qualidade das imagens da Modelagem, especialmente quando forem comprimidas em formato PDF. Certifique-se de que as imagens permanecem legíveis e claras, mesmo após a compressão
- A boa organização do conteúdo dos arquivos é de suma importância para o apontamento da entrega. Arquivos desorganizados poderão resultar em uma correção comprometida, o que pode levar à diminuição da nota do grupo.

Formato de Entrega:

- O descritivo da solução e a modelagem entregar no formato **.PDF**;
- A modelagem física entregar no formato **.SQL** ou **.TXT**;
- Atenção! Em ambos arquivos coloquem a identificação dos membros (RM e Nome Completo)





ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Agora será feita uma **implementação** de um **modelo preditivo** utilizando **aprendizado de máquina**.

A **terceira sprint** tem como requisito coletar dados relacionados e realizar uma **análise exploratória** para extrair conhecimento do problema.

Façam uma busca de uma **base de dados** relacionada ao problema que estão resolvendo. Considerem que **o modelo será consumido em uma página web**, então escolham uma base de dados contextualizada com **a aplicação do modelo**.

Condições de entrega:

- A integridade e o conteúdo do arquivo entregue são de responsabilidade dos integrantes do grupo. Arquivos entregues sem conteúdo ou com arquivos corrompidos não serão considerados.
- Não serão aceitos arquivos enviados pelo Teams ou fora do prazo.





ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Entregáveis:

1. **[40 pontos]** ~~5 gráficos elaborados utilizando bibliotecas em python como pandas, seaborn, e matplotlib. Os gráficos devem conter informação útil, ou seja, devem mostrar padrões, correlações, estruturas, tendências, agrupamentos.~~
2. **[40 pontos]** Apresentem um arquivo pdf contendo a **abstração dos dados**, descrevendo **o que cada variável representa**. Escolha uma coluna para ser a **variável alvo**, que será o que o modelo aprenderá a prever, e **descreva** como as demais variáveis podem ser influenciadoras na variável alvo. O documento deve conter uma seção descrevendo a escolha da variável alvo, um descritivo da relação com o problema, e uma tabela com o nome e a descrição das demais variáveis.
3. **[20 pontos]** Entreguem um **arquivo** no formato .csv contendo os **dados coletados**. Os nomes das colunas devem estar em português.



Sprint 4





SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

1)) Apresentação para venda da solução (10 pontos):

Elaborar o material de apresentação final da sua solução para o cliente, com identidade visual, nome da startup, solução. Neste documento deve ter: Problemas que serão solucionados, suas funcionalidades, aplicabilidade no mercado, diferenciais dos concorrentes, quem são seus concorrentes. Método de aplicação, como será mantido, qual a inovação que está atuando. Formato PDF. Deverá seguir regras de padronização em todo o texto (tamanho, letra, parágrafo, concordâncias).

2) Plano de negócios completo (20 pontos):

Para validar a incubação da solução deve conter todos os tópicos apresentados pelo modelo do professor em sala. Documentação, Diagramas (caso de uso, atividades e sequência) com as correções das últimas Sprints.





SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

3) Precificação (25 pontos):

Apresentar cálculos referentes os custos que sua equipe teve e irá ter para entregar a solução funcionando e a permanência dela em perfeitas condições de uso (inclua horas dedicadas, tipos de níveis de profissionais dedicados, materiais, inteligência, com custos diretos e indiretos;). Precisamos entender qual o custo, investimentos e a viabilidade da sua solução. Deve ser entregue todo o racional de cálculo.

4) SLA (25 pontos):

Elabore um Acordo de Nível de Serviço (SLA) para garantir a qualidade e a confiabilidade da sua solução oferecida. Deve conter: quais são os componentes que terão no seu contrato, especificação dos níveis de desempenho esperados, definição das métricas utilizadas para medir o desempenho do serviço, responsabilidades de manutenção, suporte, e fornecimento de informações relevantes e os métodos de monitoramento

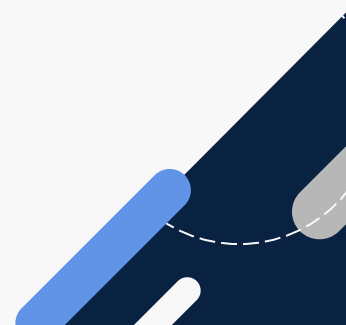




SOFTWARE ENGINEERING AND BUSINESS MODEL

5) Vídeo Pitch da solução final de vocês, em completo funcionamento. (20 pontos)

Utilizando ferramentas, como por exemplo: loom, youtube, filmora, zoom, entre outras, contendo um vídeo de no máximo 3 minutos. Caso o professor(a) não tenha permissão para acessar este vídeo, isto é, o link esteja bloqueado, essa pontuação não será atribuída. O link para o vídeo deve estar no documento funcional e com acesso liberado ao professor(a). **Não é permitido usar IA para gerar o vídeo pronto.**





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 1/10

Chegou a hora de finalizarmos nosso projeto.

Para esta etapa, vamos considerar as regras da 3ª entrega MAIS as regras abaixo

CONSIDERE TODOS OS ITENS A SEGUIR OBRIGATÓRIOS!

REGRAS:

- ☐ Para completar nossa implementação, é crucial a integração de uma *API* em nosso projeto. Essa etapa marca a convergência de todos os elementos do projeto, assegurando que o *frontend* esteja perfeitamente alinhado com o *backend*.
- ☐ Não esqueça principalmente da página de integrantes com nome, RM e turma e do README, estilizado com MARKDOWN e apresentando o projeto e todas as informações necessárias para manipular e operar o projeto.



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 2/10

REGRAS:

- ❑ As APIs, desenvolvidas nas disciplinas de ***Domain Drive Design Using Java*** e ***Computational Thinking Using Python***, serão responsável por enviar e receber dados entre o *backend* e o *frontend*. Ela trará todos os dados coletados no *backend* para o *frontend*, possibilitando também o envio de dados do *frontend* para o *backend*, viabilizando seu armazenamento no banco de dados, tal como abordado na disciplina de ***Building Relational Database***.
- ❑ É essencial que as informações capturadas ou alteradas pelo sistema desenvolvido nas disciplinas de ***Domain Drive Design Using Java*** e ***Computational Thinking Using Python***, sejam refletidas no sistema *web*, e vice-versa, para garantir uma integração plena.
- ❑ O projeto final deverá ser estruturado utilizando o **NEXT.JS + Typescript** para o roteamento de páginas e outras adaptações necessárias.



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 3/10

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE ACORDO COM A 3ª ENTREGA (20,0 pontos)

- **Estrutura e Organização do Código** (7,0 pontos)
 - ▣ Projeto bem estruturado e nomenclatura(Dentro dos padrões do framework e boas práticas). (2,0 pontos)
 - ▣ Uso consistente de nomes para variáveis, funções e componentes. (2,0 pontos)
 - ▣ Código modular e reutilizável. (3,0 pontos)

- **Estilo e Design** (7,0 pontos)
 - ▣ Escolha de cores, fontes e elementos visuais alinhados com a proposta já apresentada. (3,5 pontos)
 - ▣ Adaptação e responsividade do design em diferentes dispositivos. (3,5 pontos)

- **Funcionalidades Implementadas** (6,0 pontos)
 - ▣ Implementação bem-sucedida das funcionalidades descritas no escopo do projeto. (3,0 pontos)
 - ▣ Ausência de bugs críticos ou erros que impactem a usabilidade. (3,0 pontos)





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 4/10

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (continuação)

2. CRIAÇÃO DE ROTAS E NAVEGAÇÃO COM NEXT.JS (20,0 pontos)

- **Correta Implementação de Rotas TYPESCRIPT + NEXT.JS** (8,0 pontos)
 - ▣ Definição adequada e funcional de rotas estáticas. (4,0 pontos)
 - ▣ Definição adequada e funcional de rotas dinâmicas. (4,0 pontos)
- **Gerenciamento de Estado da Aplicação** (7,0 pontos)
 - ▣ Utilização eficiente do estado da aplicação para a troca de informações entre as páginas (passagem de parâmetros, utilizando o *framework*). (3,5 pontos)
 - ▣ Manuseio correto de parâmetros de rota, quando aplicável. (3,5 pontos)
- **Performance e Otimização** (5,0 pontos)
 - ▣ Desempenho satisfatório na transição entre rotas (template component) (2,5 pontos)
 - ▣ Utilização de técnicas para otimização do carregamento das páginas.(loading component, suspense api) (2,5 pontos)



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 5/10

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (continuação)

3. CONSUMO DE APIs (25,0 pontos)

- **Integração Adequada com APIs** (10,0 pontos)
 - ▣ Correto uso das chamadas de API conforme a documentação fornecida. (5,0 pontos)
 - ▣ Tratamento de erros e respostas inesperadas. (5,0 pontos)

- **Funcionalidades Implementadas com APIs** (8,0 pontos)
 - ▣ Integração bem-sucedida das funcionalidades que dependem das APIs. (4,0 pontos)
 - ▣ Manipulação correta dos dados obtidos das requisições. (4,0 pontos)

- **Segurança e Gerenciamento de Dados** (7,0 pontos)
 - ▣ Garantia de segurança nas transações de dados entre o frontend e o backend. (3,5 pontos)
 - ▣ Adequado tratamento e armazenamento dos dados obtidos das APIs. (3,5 pontos)



FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 6/10

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (continuação)

4. GIT/GITHUB (10,0 pontos)

- **Colaboração e Uso do Git** (7,0 pontos)
 - ▣ Clareza nos commits com mensagens descritivas. (3,5 pontos)
 - ▣ Contribuições distribuídas e evidências de trabalho em equipe, projeto com no mínimo 15 commits e participação de todos os integrantes com 5 commits para cada um(obrigatório). (3,5 pontos)
- **README.MD** (3,0 pontos)
 - ▣ O grupo deve criar um arquivo README, formatado de acordo com MD (MarkDown), apresentando todas as informações pertinentes para manipular o sistema. (3,0 pontos)

5. VÍDEO (5,0 pontos)

- **Gravação de vídeo** (5,0 pontos)
 - ▣ Grupo deverá gravar um vídeo de no máximo 3 minutos apresentando os recursos do projeto, telas, layout, o mesmo poderá ser disponibilizado via link e hospedado por exemplo Youtube. (5,0 pontos)





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 7/10

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (continuação)

6. DEPLOY DO PRJETO PARA A PLATAFORMA VERCEL (15,0 pontos)

- **Sucesso no Deploy** (8,0 pontos)
 - ▣ Efetivação bem-sucedida do deploy na plataforma Vercel. (4,0 pontos)
 - ▣ Disponibilização de uma URL funcional para acesso ao projeto. (4,0 pontos)
- **Configuração e Otimização** (7,0 pontos)
 - ▣ Configuração adequada das variáveis de ambiente. (3,5 pontos)
 - ▣ Otimização para um carregamento rápido e eficiente do projeto. (3,5 pontos)

7. ENTREGA DENTRO DOS PADRÕES SOLICITADOS NO DOCUMENTO (5,0 pontos)

- **Atendimento às Especificações** (5,0 pontos)
 - ▣ Cumprimento dos requisitos e funcionalidades estabelecidas no documento. (2,5 pontos)
 - ▣ Conformidade com as diretrizes e padrões exigidos. (2,5 pontos)



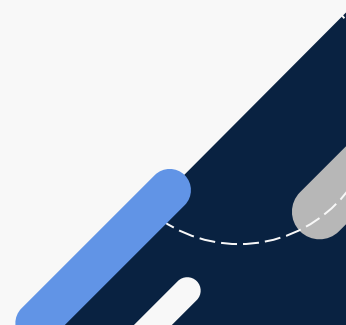


FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 8/10

DISCIPLINAS PARA INTEGRAÇÃO

- ▣ Building Relational Database
- ▣ Computational Thinking Using Python (obrigatório)
- ▣ Domain Drive Design Using Java (obrigatório)





FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 9/10

PENALIDADES

- ❑ O grupo deverá entregar uma cópia do repositório do projeto em formato .ZIP, ou seja, compactado, seguindo as diretrizes do .gitignore para garantir a exclusão da pasta NODE_MODULES, .NEXT, .VERCEL e qualquer outra pasta não necessária ao projeto. (Lembrando que esta cópia deve conter todo o versionamento e não somente os arquivos do projeto...). O não cumprimento desta regra resultará na **PERDA de CINQUENTA PONTOS (50,0 pontos)**, para todos os integrantes do grupo.
- ❑ Qualquer arquivo do boiler-plate encontrado no projeto será pontuado, pois assim como a regra acima deixar arquivos estranhos ao projeto é uma má prática que afeta a performance do sistema. A penalidade será de **DEZ PONTOS (10,0 pontos)**
- ❑ A entrega deve ser feita por apenas o aluno encarregado. Caso ocorra a entrega por mais de um aluno, **será descontado dez pontos (10 pontos) do grupo para cada entrega adicional.**

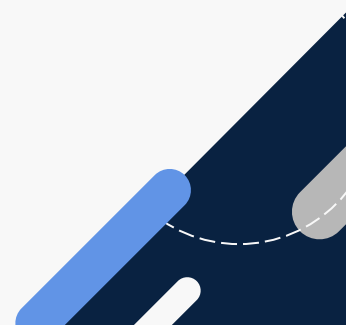


FRONT-END DESIGN ENGINEERING

Página 10/10

ENTREGA

- ▣ O aluno encarregado é responsável por revisar o documento antes da entrega, garantindo à ausência de falhas ou equívocos. Recomenda-se realizar testes em múltiplas máquinas, se necessário.
- ▣ **Local de entrega:** Portal do Aluno



DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JÄVÄ

Documento PDF Atualizado (15 pontos)

- **Capa** com o nome dos integrantes, nome da equipe e nome da solução.
- **Objetivo e escopo** do projeto: descrever a solução proposta pelo grupo de forma objetiva.
- Breve **descrição** das principais funcionalidades da solução com os métodos que utilizam a lógica, abaixo da descrição de cada método, o print do código.
- Tabela dos **endpoints** (API Restful) contendo as URIs, verbo HTTP e Códigos de status de respostas para a requisição.
- **Protótipo** - apresentar as telas do sistema explicando como interagir (jornada do usuário). Prints das telas front-end implementadas com a explicação das suas funcionalidades e interações que devem estar de acordo com o back-end.
- **Modelo do banco de dados** (MER – Modelo Entidade Relacionamento).
- **Diagrama de classes** atualizada (UML).
- Procedimentos para rodar a aplicação.

DOMAIN DRIVEN DESIGN USING JÄVÄ

Projeto Java Finalizado: (85 Pontos)

- (10 pontos) Camada Model com todas as classes necessárias, de acordo com o banco de dados.
- (25 pontos) Camada DAO e Service (validações), com todas as funcionalidades necessárias para o Front-End do projeto, o CRUD tem que estar funcionando, senão irá perder 30 pontos.
- (30 pontos) API Restful com todos os endpoints necessários para o funcionamento do front-end do projeto.
- (20 pontos) – Seguir todas as boas práticas trabalhadas em sala de aula, como regras de nomenclatura, tratamento de exceções, padrões de projetos etc.

Obs.: Não é necessária uma classe de teste, desde que o projeto implemente API Restful.

Entrega:

Link do repositório do GitHub com o Código Java e Documento PDF.



Computational Thinking Using Python

Código Fonte (80 pontos):

Realizar a integração com o banco de dados Oracle. Para tanto, os requisitos são os seguintes:

- [10 pontos] Estrutura de menus e submenus para acesso às opções do sistema.
- [10 pontos] Consumo de uma API externa pública.
- [40 pontos] Integração com banco de dados para persistência de dados, realizando operações de inserir, alterar e excluir registros.
- [20 pontos] Realizar pelo menos 2 consultas no banco de dados, utilizando filtros (*select...where*) e permitir exportar os dados dessas consulta para um arquivo JSON.

Documentação Atualizada (20 pontos):

- [10 pontos] Atualizar o Sumário, o Descritivo e os anexos. Descrever as mudanças da Sprint 3 para a Sprint 4, ou seja, o que foi acrescentado, alterado ou excluído do projeto.
- [10 pontos] Incluir como anexo os scripts necessários para criação das tabelas no banco de dados.

Entregável:

Compactar em um arquivo **.zip**:

- Código fonte em Python (arquivos .py)
 - Documento em formato **pdf** atualizado.
- 

Building Relational Database



Criação do *script* DML/DQL – Popularizando as tabelas do seu Banco de Dados

Através do script SQL/DDI desenvolvido anteriormente, nessa 4ª *sprint* realize:

- ✓ O reenvio do arquivo .SQL/DDI sobre a criação das tabelas (**20 pontos**);
 - Realize as correções conforme indicado nas *sprint* anterior. Lembre-se de que a não implementação dessas correções poderá impactar a pontuação nos itens seguintes.
- ✓ O preenchimento dos dados em todas as tabelas (SQL/DML), sendo (**40 pontos**):
 - ✓ 10 INSERTs para as tabelas associativas;
 - ✓ 5 INSERTs para as demais tabelas;



Building Relational Database



Criação do *script* DML/DQL – Popularizando as tabelas do seu Banco de Dados

- ✓ A consulta de dados (SQL/DQL), sendo (**40 pontos**), :
 - ✓ Uma consulta simples em todas as tabelas; Realize em uma tabela especifica (a escolha do grupo):
 - ✓ Uma consulta com classificação de dados (ORDER BY)
 - ✓ Uma consulta com função do tipo numérica de grupo (COUNT, MAX, MIN e etc.)
 - ✓ Uma consulta com agrupamento de dados (GROUP BY)
 - ✓ Uma consulta com sub consulta (SUBQUERY)
 - ✓ Uma consulta com junção de tabelas (JOIN)
 - ✓ Uma consulta com filtragem de dados (WHERE)

Building Relational Database



Boas práticas de Organização:

- Ao realizar a codificação em SQL, coloque os comandos na sequência correta de execução;
- A boa organização do conteúdo dos arquivos é de suma importância para o apontamento da entrega. Arquivos desorganizados poderão resultar em uma correção comprometida, o que pode levar à diminuição da nota do grupo.

Formato de Entrega:

- A modelagem física entregar no formato **.SQL** ou **.TXT**;
- Atenção! Coloquem a identificação dos membros (RM e Nome Completo)





ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Agora será feita uma **implementação** de um **modelo preditivo** utilizando **aprendizado de máquina**.

A quarta sprint irá **treinar e fazer o *deploy*** de um **modelo de aprendizado de máquina** como uma **API que pode ser consumida para fazer previsões de resposta para novos dados**.

Utilizando os dados validados na sprint anterior, vocêsm deve **treinar um modelo preditivo** e fazer o *deploy* do mesmo utilizando a biblioteca **flask**. Esse *deploy* deve ser **integrado a uma página web**, que utiliza verbos HTTP para enviar ao modelo em python o input do usuário, à ser processado pelo modelo, e retornando ao usuário a predição final.

Condições de entrega:

- A integridade e o conteúdo do arquivo entregue são de responsabilidade dos integrantes do grupo. Arquivos entregues sem conteúdo ou com arquivos corrompidos não serão considerados.
- Não serão aceitos arquivos enviados pelo Teams ou fora do prazo.





ARTIFICIAL INTELLIGENCE e CHATBOT

Entregáveis:

1. [40 pontos] Implementação de uma **pipeline** adequada de processamento para o modelo. Considere normalizações, pré-processamentos, filtrações, entre outras técnicas. O modelo deve ser treinado com **partição de treino**, e validado com uma **partição de teste**. O modelo implementado deve **ser o melhor entre 3 diferentes modelos** na partição de teste, então implemente a metodologia para selecionar o modelo utilizado, testando diferentes abordagens.
2. [40 pontos] **Serialização do modelo e deploy utilizando o flask.**
 - [20 pontos] **Documento em pdf** com demonstrações do serviço sendo consumido. Apresente tanto capturas de tela do site quanto do uso do postman para testes do modelo.